

Interrogation de cours n° 15

Questions de cours

- 1) Soit $(G, \times)$ un groupe. Quelles sont les conditions pour que H soit un sous-groupe de G ?

- 2) Définition d'un corps $(K, +, \times)$.

- 3) Soit $(G, \star)$ et $(H, \top)$ deux groupes. Donner la définition d'un morphisme de groupes f de G sur H .

- 4) Donner un exemple d'anneau non intègre.

- 5) Citer le théorème de Bezout.

- 6) Citer et démontrer le lemme de Gauss.

Applications du cours

7) Résoudre $5x = 3[17]$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$.

8) Montrer que $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ muni de $+$ et $\times$ est un sous-anneau de $(\mathbb{C}, +, \times)$. *Bien mettre en évidence les étapes.*